Classificazione:Pubblico

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Portale Normattiva 2.0

Strutturazione degli atti secondo lo standard

OASIS Akoma Ntoso

Data del documento
26/07/2021

Classificazione:Pubblico

Sommario

1 Premessa 3
2 Acronimi e definizioni 3
3 Riferimenti 3
4 Struttura degli atti normativi in multi-vigenza secondo lo standard Oasis AKOMA NTOSO 4
4.1 Aspetti generali della specifica 4
4.2 Adozione dell'ontologia ELI per i documenti Normattiva 5
4.2.1 Metodo 2: Scrivere RDFa all'interno del tag "preservation" 8
4.3 La soluzione adottata 10
4.3.1 Gestione del tipo di documento e dei relativi vocabolari 12
4.3.2 I namespace 13
4.3.3 Identification 13
4.3.4 Publication 16
4.3.5 Lifecycle 16
4.3.6 Workflow 17
4.3.7 Analysis 17
4.3.8 References 22
4.3.9 Tabelle 22
4.3.10 Immagini 23
4.3.11 Annessi 24
4.3.12 Note 26
5 APPENDICE A – SINTESI DEGLI ELEMENTI AKN RECEPITI 28
7 APPENDICE B – ULTERIORI CONSIDERAZIONI 29
7.1 Limiti nella strutturazione dell'informazione annotata 29
7.2 Limiti nel formato delle IRI 30
7.3 Codifica di ELI RDFa all'interno del modello FRBR di AKOMA NTOSO 32
7.4 Gestione dei predicati in RDFa 33

Classificazione:Pubblico

1 Premessa

Scopo del presente documento è dettagliare il livello di adozione dello standard OASIS Akoma Ntoso all'interno del contesto del Portale Normattiva e, in particolare, per la rappresentazione in XML dell'informazione giuridica in multivigenza. Il documento dettaglia le scelte tecnologiche effettuate, i vincoli e le assunzioni considerati per la rappresentazione degli atti normativi in multivigenza, allo scopo di consolidare la specifica da adottare a livello nazionale, a seguito del processo di esame e di approvazione da parte del *Forum Nazionale per l'informazione giuridica* istituito ai sensi della circolare AGID 2/2019.

2 Acronimi e definizioni

GU	Gazzetta Ufficiale
IPZS	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
NORMATTIVA	Il Portale delle Leggi Italiane in "multivigenza"
ELI	European legislation identifier, standard europeo per la l'identificazione della legislazione nazionale
AKOMA NTOSO (AKN)	Standard OASIS per la rappresentazione dei documenti esecutivi, legislativi e giudiziari in modo strutturato

3 Riferimenti

Nome documento	Descrizione
[1]	Circolare AGID 2/2019 - Adozione di standard per la rappresentazione elettronica e l'identificazione univoca del patrimonio informativo di natura giuridica e istituzione del Forum Nazionale per l'informazione giuridica
[2]	ELI Implementation Guide – Technical aspects – Guida tecnica destinata agli Stati Membri sull'implementazione e l'adozione dello standard ELI
[3]	ELI Implementation in Italy – Documento tecnico sull'implementazione dello standard ELI in Normattiva

4 Struttura degli atti normativi in multi-vigenza secondo lo standard Oasis AKOMA NTOSO

In questo capitolo si analizzerà la struttura dei documenti nel formato AKOMA NTOSO e gli approcci adottati per garantire il rispetto della semantica dell'informazione giuridica rappresentata.

4.1 Aspetti generali della specifica

Lo standard AKOMA NTOSO nella sua interezza abbraccia una vasta casistica di esigenze in ambito di rappresentazione del testo legale (e non necessariamente legislativo). Relativamente agli atti in multivigenza pubblicati sul portale Normattiva lo standard è stato recepito secondo i razionali descritti nel seguito.

Un atto normativo è principalmente suddiviso nelle seguenti sezioni:

- meta
- preface
- preamble
- body
- conclusions

La sezione **meta** contiene metadati sul contenuto del documento e sul documento stesso ed è suddivisa nelle seguenti sottosezioni:

- *identification*: una serie di metadati sul documento espressi secondo il modello FRBR (considerando WORK, EXPRESSION e MANIFESTATION);
- *publication*: contenente la data di pubblicazione del documento;
- *lifecycle*: indica la presenza di aggiornamenti del documento e quindi il ciclo di vita dello stesso;
- *workflow*: indica la presenza di documenti relativi all'iter di pubblicazione dello stesso (es. lavori preparatori);
- *analysis:* comprende tutti i metadati giuridici derivanti da una specifica interpretazione della fonte legale;
- *references*: contiene annotazioni semantiche nel documento, espresse rispetto alle Top Level Class (TLC) di AKOMA NTOSO, riferimenti ad altre versioni del documento e riferimenti a documenti relativi all'iter di pubblicazione dello stesso (URI verso lavori preparatori).

La sezione **preface** contiene informazioni generali sul documento come il tipo di documento (nello specifico di Normattiva questo corrisponde al tipo di legge), il titolo del documento (il topic della legge), numero e data del documento (anche qui, coordinate della legge).

Classificazione:Pubblico

È importante notare che tale sezione, come le sezioni di contenuto successive, debba strutturare il testo esattamente come deve essere mostrato, ad esempio in un suo rendering in HTML sul Portale.

Ad esempio, si consideri il seguente testo:

LEGGE 31 maggio 2018, n. 64
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, recante misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). (18G00091)

corrispondente alla legge: urn:nir:stato:legge:2018-05-31;64

La struttura XML risultante riflette la struttura del testo ed è poi arricchita di annotazioni in tag di AKN che qualificano le varie porzioni di testo. Quando l'elemento è non ambiguo (e.g. il numero del documento, in questo caso 64, che può essere interpretato direttamente come un numero intero, oppure, trivialmente, gli elementi di tipo stringa come il titolo del documento) allora il testo dell'articolo coincide con il valore dell'annotazione. Nel caso di elementi che richiedano normalizzazione, come la data, il valore normalizzato è riportato in un attributo del tag di annotazione.

```
<preface>
    <p>
        <docType>LEGGE</docType> <docDate date="2018-05-31">31 maggio 2018
     </docDate>, n. <docNumber>64</docNumber>
        <docTitle>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, recante misure
    urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
    (ARERA). (18G00091)</docTitle>
    </p>
</preface>
```

La sezione **preamble** contiene le formule di apertura della legge (e.g. "IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, visti …; vista …; …. emana il seguente …").

La sezione **body** contiene gli articoli della legge, organizzati in "*chapter*" (elemento non sempre presente, che costituisce una collezione di articoli accomunati per argomento), "*article*" (articolo), "*paragraph*" (comma) e "*point*" (sottosezioni, elenchi puntati e altre sotto paragrafi del comma).

La sezione **conclusions** contiene la formula di chiusura, la data di firma e l'elenco dei firmatari.

4.2 Adozione dell'ontologia ELI per i documenti Normattiva

L'ontologia ELI si compone di alcune classi e diverse proprietà contenenti per lo più metadati a livello di documento.

La descrizione dell'ontologia è presente nel documento "ELI Implementation Guide – Technical aspects" [2] ed in particolare la sua implementazione per Normattiva nell'annesso tecnico D "ELI Implementation in Italy" [3].

Classificazione:Pubblico

In questo paragrafo viene illustrata la strategia adottata per la rappresentazione dei metadati ELI secondo il modello basato su RDF, all'interno della struttura AKN, partendo da un'analisi dei possibili modi per attuare tale rappresentazione.

Classificazione:Pubblico

Metodo 1: scrivere RDF (serializzato come RDF/XML) all'interno del tag "proprietary"

Una soluzione possibile consiste nello scrivere RDF/XML dentro la sezione *proprietary* di *<meta>*, comunque legata agli URI definiti nei vari ALIAS di FRBR.

L'elemento <proprietary>, facente parte dei tag presenti all'interno della sezione <meta> (segue immediatamente il tag <references>) di AKOMA NTOSO, permette di inserire contenuto arbitrario, inteso come non già definito dallo standard AKN ma definito da terzi.

La definizione di "proprietary" recita infatti:

"The proprietary block allows for the addition of any other local tags which are useful for managing legacy systems"

Il codice RDF/XML avrebbe quindi l'aspetto seguente.

```
<proprietary source="#ipzs">
    <rdf:rdf>
        <rdf:description rdf:about="na:id/2018/06/08/18G00091/ORIGINAL">
            <eli:title xml:lang="it">Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30,
        recante misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e
        ambiente (ARERA). (18G00091)</eli:title>
            <eli:version resource="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/tables/versions#ORIGINAL"/>
                <eli:uri_schema
            rdf:datatype="xsd:string">http://www.normattiva.it/eli/id/{yyyy}/{mm}/{dd}/{codiceRedazionale}/{tipoVer
            sione}</eli:uri_schema>
                <eli:id_local datatype="xsd:string">18G00091</eli:id_local>
                <eli:type_document rdfa:resource="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/tables/resource-
            type#LEGGE"/></rdf:description>
    </rdf:rdf>
</proprietary>
```

Il documento AKOMA NTOSO così modificato risulta valido rispetto alla versione in corso dello schema AKOMA NTOSO: http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0.

Un eventuale processore che volesse analizzare tale codice dovrebbe quindi prima estrarre il contenuto dell'elemento <proprietary> e successivamente processarlo mediante l'impiego di un opportuno parser RDF/XML.

Il vantaggio è rappresentato da una struttura chiara espressa direttamente in RDF, che è lo stesso modello utilizzato per l'ontologia ELI. Inoltre, la sintassi XML, se mantenuta costante (lo stesso RDF/XML può essere in realtà serializzato in diversi modi equivalenti, a seconda di quanto compatto si voglia il codice prodotto) può comunque essere analizzata da generici processori XML senza alcuna conoscenza necessaria di RDF. In pratica chi volesse estrarne il contenuto e non avesse intenzione di usare RDF, potrebbe comunque appoggiarsi a XML.

Lo svantaggio di questo approccio è rappresentato dall'aver incluso una sintassi dedicata a RDF all'interno dell'XML di AKOMA NTOSO, avendo quindi una sorta di convoluzione di modelli distinti, facilitata dalla sintassi "portante" XML.

4.2.1 Metodo 2: Scrivere RDFa all'interno del tag "preservation"

Una seconda soluzione emerge dal fatto che AKOMA NTOSO, nella maggior parte dei suoi elementi, permette di inserire qualsiasi attributo esterno a quelli previsti, purché sia definito in un namespace esterno. Il motivo è la dichiarazione di questo set di attributi "core" utilizzato da quasi tutti i blocchi in AKOMA NTOSO.

La soluzione identificata è rappresentata dunque dall'uso di elementi esterni coniati appositamente, laddove AKOMA NTOSO ne preveda la presenza. Questo set di elementi non appartiene né alla specifica RDF né a quella AKOMA NTOSO. Tali elementi devono essere assegnati ad un namespace che deve essere coniato appositamente (qui reso implicito nel prefisso "my") e inseriti quindi laddove AKOMA NTOSO ammette la presenza di estensioni. In questo caso, l'elemento più opportuno appare essere l'elemento **<preservation>**, presente all'interno dei vari elementi di FRBR (FRBRWork, FRBRExpression, FRBRManifestation, FRBRItem). Questo tag è così descritto:

The element preservation is the FRBR metadata property containing an arbitrary list of elements detailing the preservation actions taken for the document is the respective level of the FRBR hierarchy.

Con uno stretch interpretativo è possibile pensare di inserire tutte le informazioni ELI all'interno di questo tag, che si trova a sua volta all'interno di FRBRWork (o degli altri livelli FRBR, se opportuno), nel seguente modo:

```
<FRBRWork>
…
<preservation>
    <my:eli about="na:id/2018/06/08/18G00091/ORIGINAL" aknrelname="eli/id/2018/06/08/18G00091/ORIGINAL">
        <my:span xml:lang="it" lang="it" content="Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 aprile
    2018, n. 30, recante misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni dell'Autorita' di regolazione per
    energia, reti e ambiente (ARERA). (18G00091)" datatype="xsd:string" property="eli:title"/>
        <my:span property="eli:version" resource="gu:tables/versions#ORIGINAL"/>
        <my:span      content="http://www.normattiva.it/eli/id/{yyyy}/{mm}/{dd}/{codiceRedazionale}/{tipoVersione}"
    property="eli:uri_schema"/>
        <my:span content="18G00091" property="eli:id_local"/>
        <my:span property="eli:type_document" resource="gu:tables/resource-type#LEGGE"/>
    </my:eli>
</preservation>
</FRBRWork>
```

Classificazione:Pubblico

Il documento AKOMA NTOSO così modificato risulta, così come nel caso precedente, valido rispetto all'ultima versione dello schema AKOMA NTOSO: http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0.

Inoltre, dopo averlo fornito in input al servizio "RDFa 1.1. Distiller and Parser" citato precedentemente, questo restituisce il seguente codice RDF (qui ancora espresso in formato RDF/XML)

```
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:eli="http://data.europa.eu/eli/ontology#">
    <rdf:Description rdf:about="http://www.normattiva.it/eli/id/2018/06/08/18G00091/ORIGINAL">
        <eli:title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Conversione in legge, con modificazioni,
    del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, recante misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni
    dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). (18G00091)</eli:title>
        <eli:version rdf:resource="http://www.gazzettaufficiale.it/eli#tables/versions#ORIGINAL"/>
        <eli:id_local>18G00091</eli:id_local>
        <eli:type_document rdf:resource="http://www.gazzettaufficiale.it/eli#tables/resource-type#LEGGE"/>
        <eli:uri_schema>http://www.normattiva.it/eli/id/{yyyy}/{mm}/{dd}/{codiceRedazionale}/{tipoVersione}</eli:ur
    i_schema>
    </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

Tale codice è sostanzialmente equivalente a quello proposto per essere inserito all'interno del tag <proprietary> nella sezione precedente.

Il vantaggio di tale approccio consiste nella possibilità di poter fornire il documento AKN in ingresso a processori RDFa e ottenere automaticamente le triple RDF senza dover passare per un'analisi – seppur semplice – del contenuto XML.

Nota a margine: l'attributo "aknrelname" usato nell'esempio precedente non ha alcuna utilità dal punto di vista dei contenuti RDF estratti tramite il distiller RDFa. Si è però pensato di introdurlo al fine di indicare il rapporto, nell'ambito dello stesso elemento XML, tra l'URI relativo:

eli/id/2018/06/08/18G00091/ORIGINAL

usato nel FRBR di AKN, e quello assoluto:

na:id/2018/06/08/18G00091/ORIGINAL

usato per ELI.

4.3 La soluzione adottata

Allo scopo di ottenere i vantaggi dell'uno e dell'altro approccio, essendo tecnicamente possibile, è stato deciso di applicare sia la proposta 2 (uso di codice RDF/XML) sia la 3 (inserire RDFa in dei tag custom all'interno del tag preservation).

Di seguito, un esempio della sezione "identification" del documento:

Decreto_110_29_04_2008@06_03_2013_!main.xml

```
<identification source="#source">
  <FRBRWork>
    <FRBRthis value="/akn/it/act/decreto/stato/2008-04-29/110/!main"/>
    <FRBRuri value="/akn/it/act/decreto/stato/2008-04-29/110/!main"/>
    <FRBRalias name="urn:nir" value="urn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2008-04-
29;110"/>
    <FRBRalias name="eli" value="eli/id/2008/06/19/008G0132/sg"/>
    <FRBRdate date="2008-04-29" name=""/>
    <FRBRauthor as="#author" href=""/>
    <preservation>
      <nrdfa:eli about="na:id/2008/06/19/008G0132/ORIGINAL"
aknrelname="eli/id/2008/06/19/008G0132/ORIGINAL">
        <nrdfa:span property="rdf:type" resource="eli:LegalResource"/>
        <nrdfa:span content="Regolamento recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo di
immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma
368, punto 3, della legge n. 296/2006. " lang="it" property="eli:title" xml:lang="it"/>
        <nrdfa:span
content="http://www.normattiva.it/eli/id/{yyyy}/{mm}/{dd}/{codiceRedazionale}/{tipoVersione}"
property="eli:uri_schema"/>
        <nrdfa:span content="008G0132" property="eli:id_local"/>
        <nrdfa:span property="eli:type_document" resource="gu:tables/resource-type#DECRETO"/>
        <nrdfa:span content="2008-04-29" datatype="xsd:date" property="eli:date_document"/>
```

Classificazione:Pubblico

```
            <nrdfa:span property="eli:version" resource="gu:tables/versions#ORIGINAL"/>
          </nrdfa:eli>
        </preservation>
        <FRBRcountry value="it"/>
      </FRBRWork>
      <FRBRExpression>
        <FRBRthis value="/akn/it/act/decreto/stato/2008-04-29/110/ita@2008-06-20/!main"/>
        <FRBRuri value="/akn/it/act/decreto/stato/2008-04-29/110/ita@2008-06-20"/>
        <FRBRdate date="2008-06-20" name=""/>
        <FRBRauthor as="#author" href=""/>
        <preservation>
          <nrdfa:eli about="na:id/2008/06/19/008G0132/ORIGINAL/ita">
            <nrdfa:span property="rdf:type" resource="eli:LegalExpression"/>
            <nrdfa:span property="eli:realizes" resource="na:id/2008/06/19/008G0132/ORIGINAL"/>
            <nrdfa:span property="eli:is_embodied_by" resource="na:id/2008/06/19/008G0132/ORIGINAL/ita/xml"/>
            <nrdfa:span property="eli:language"
resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA"/>
            <nrdfa:span property="eli:publisher_agent" resource="http://www.ipzs.it"/>
          </nrdfa:eli>
        </preservation>
        <FRBRlanguage language="ita"/>
      </FRBRExpression>
      <FRBRManifestation>
        <FRBRthis value="/akn/it/act/decreto/stato/2008-04-29/110/ita@2008-06-20/!main.xml"/>
        <FRBRuri value="/akn/it/act/decreto/stato/2008-04-29/ita@2008-06-20.xml"/>
        <FRBRdate date="2008-04-29" name=""/>
        <FRBRauthor as="#author" href=""/>
        <preservation>
          <nrdfa:eli about="na:id/2008/06/19/008G0132/ORIGINAL/ita/akn">
            <nrdfa:span property="rdf:type" resource="eli:Format"/>
            <nrdfa:span property="eli:format" resource="http://www.iana.org/assignments/media-types/xml"/>
          </nrdfa:eli>
        </preservation>
      </FRBRManifestation>
    </identification>
```

Come si può osservare, i tag “nrdfa”, nel namespace, dichiarato a inizio documento, http://www.normattiva.it/rdfa/, sono dei tag fittizi il cui unico scopo è allocare una sezione per far spazio a RDFa. L’elemento “preservation” di AKOMA NTOSO, come detto, permette l’uso di tag custom, non definiti dallo schema di AKN e questi, pertanto, permettono a loro volta di inserire degli attributi senza qualificazione (come richiesto da RDFa, ma come verrebbe, altresì, considerato squalificante da AKN se questi fossero elementi della sua grammatica) portatori delle informazioni RDF.

Qui di seguito, per lo stesso documento, il codice RDF/XML sotto il tag “proprietary”

```
<proprietary source="#ipzs">
  <rdf:RDF>
```

```
    <rdf:Description rdf:about="na:id/2008/06/19/008G0132/ORIGINAL">
      <rdf:type rdf:resource="eli:LegalResource"/>
      <eli:title xml:lang="it">Regolamento recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo di
immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma
368, punto 3, della legge n. 296/2006. </eli:title>

<eli:uri_schema>http://www.normattiva.it/eli/id/{yyyy}/{mm}/{dd}/{codiceRedazionale}/{tipoVersione}</eli:uri_sche
ma>
      <eli:id_local>008G0132</eli:id_local>
      <eli:type_document rdf:resource="gu:tables/resource-type#DECRETO"/>
      <eli:date_document rdf:datatype="xsd:date">2008-04-29</eli:date_document>
      <eli:version rdf:resource="gu:tables/versions#ORIGINAL"/>
    </rdf:Description>
    <rdf:Description rdf:about="na:id/2008/06/19/008G0132/ORIGINAL/ita">
      <rdf:type rdf:resource="eli:LegalExpression"/>
      <eli:realizes rdf:resource="na:id/2008/06/19/008G0132/ORIGINAL"/>
      <eli:is_embodied_by rdf:resource="na:id/2008/06/19/008G0132/ORIGINAL/ita/akn"/>
      <eli:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA"/>
      <eli:publisher_agent rdf:resource="http://www.ipzs.it"/>
    </rdf:Description>
    <rdf:Description rdf:about="na:id/2008/06/19/008G0132/ORIGINAL/ita/akn">
      <rdf:type rdf:resource="eli:Format"/>
      <eli:format rdf:resource="http://www.iana.org/assignments/media-types/xml"/>
    </rdf:Description>
  </rdf:RDF>
</proprietary>
```

4.3.1 Gestione del tipo di documento e dei relativi vocabolari

All'interno della struttura AKN ottenuta andranno inserite, come metadati a livello di frbr:manifestation, le indicazioni sul **formato** del documento.

A titolo di esempio su una specifica legge, laddove nell'RDFa del formato HTML vi siano le seguenti triple RDF:

```
<rdf:Description rdf:about="http://www.normattiva.it/eli/id/2018/06/08/18G00091/ORIGINAL/ita/html">
  <eli:format rdf:resource="http://www.iana.org/assignments/media-types/text/html"/>
  <rdf:type rdf:resource="http://data.europa.eu/eli/ontology#Format"/>
</rdf:Description>
```

occorre sostituire la parte finale "html" dell'URI

http://www.normattiva.it/eli/id/2018/06/08/18G00091/ORIGINAL/ita/html con un tipo di rappresentazione maggiormente in linea con il caso d'uso (xml AKOMA NTOSO).

Si individuano principalmente due possibilità:

Classificazione:Pubblico

1. http://www.normattiva.it/eli/id/2018/06/08/18G00091/ORIGINAL/ita/xml

2. http://www.normattiva.it/eli/id/2018/06/08/18G00091/ORIGINAL/ita/akn

Si ritiene preferibile la seconda, perché indicare "xml" per l'identità di questo modello di documento appare poco preciso: si potrebbero avere altri formati basati su XML in futuro, e cmq non si sta comunicando che tipo di applicazione XML sia.

Invece per l'URI che denota il formato:

http://www.iana.org/assignments/media-types/text/html

l'unica sostituzione possibile, dopo aver verificato sulla tabella presente in:

https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml

appare "XML" (a meno di coniare una ulteriore istanza non presente nel suddetto vocabolario)

https://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml .

Come osservabile nel codice riportato nel paragrafo precedente, in riferimento alla Manifestation `na:id/2008/06/19/008G0132/ORIGINAL/ita/akn` è stato indicato il formato: `http://www.iana.org/assignments/media-types/xml.`

4.3.2 I namespace

Un documento AKN per Normattiva è introdotto dalla seguente dichiarazione di namespace:

```
<akomaNtoso xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0" xmlns:nakn="
http://normattiva.it/akn/vocabulary" xmlns:eli="http://data.europa.eu/eli/ontology#"
xmlns:fo="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:xsl-fo-compatible:1.0"
xmlns:gu="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/" xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:na="http://www.normattiva.it/eli/" xmlns:nrdfa="http://www.normattiva.it/rdfa/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfa="http://www.w3.org/1999/xhtml#">
```

Si notino, oltre agli usuali namespace degli standard W3C, il namespace della Gazzetta Ufficiale, il namespace di ELI, quello specifico per estensioni ELI di Normattiva (prefisso "na"), quello di Normattiva per estensioni di RDFA (prefisso "nrdfa") e quello per di Normattiva per estensioni di Akoma Ntoso (prefisso "nakn").

4.3.3 Identification

Tale sezione contiene una serie di metadati sul documento stesso espressi secondo il modello FRBR (considerando WORK, EXPRESSION e MANIFESTATION) e rappresentanti, di fatto, i diversi aspetti della natura del documento stesso.

FRBR fornisce diversi livelli – quattro – attraverso cui una certa opera può essere descritta:

1. Il livello **WORK** è una sorta di concetto identificativo per una opera (a "distinct intellectual or artistic creation") cui collettivamente tutte le diverse possibili estrinsecazioni della stessa (edizioni, revisioni, versioni, pubblicazioni, traduzioni etc..), possono essere ricondotte.
2. Il livello **EXPRESSION** è una possibile forma in cui l'opera è espressa (e.g. una traduzione di un testo, una particolare partitura di un pezzo musicale etc.)
3. Il livello **MANIFESTATION** rappresenta una possibile realizzazione (un concerto, una pubblicazione fisica, una registrazione etc.)
4. Il livello **ITEM,** non di interesse in questo ambito, descrive un singolo esemplare di una MANIFESTATION.

Classificazione:Pubblico

Per il **WORK**, si considerano i seguenti dati:

- L'URI identificativo del documento, descritto da un attributo "value" dell'elemento "FRBRuri", ed espresso come un URI relativo, secondo lo standard AKOMA NTOSO. Sono poi presenti due alias dell'identificativo nei formati "norme in rete" e "ELI", rappresentati tramite l'attributo "value" dell'elemento "FRBRalias" e distinti tramite l'attributo "name", che specifica il formato di rappresentazione (appunto, norme in rete, tramite il valore "urn:nir" e ELI, tramite il valore "eli").
- La data di pubblicazione, tramite l'elemento "FRBRdate" e l'attributo "date".
- L'autore, tramite l'elemento "FRBRauthor" e gli attributi "as" e "href".
- Il paese di riferimento, espresso in modo statico tramite il seguente:<FRBRcountry value="it"/>

Per la **EXPRESSION** sono specificati i seguenti dati:

- la specifica della lingua, sempre italiano nel nostro caso, nel seguente modo: <FRBRlanguage language="ita"/>
- E indicazioni simili alle precedenti per URI, data e autore

Per la **MANIFESTATION** sono specificati i seguenti dati:

- il riferimento allo specifico file che rappresenta il documento (e.g. il file XML che lo rappresenta)

Di seguito un esempio tratto da una trasformazione:

```
<identification source="#source">
    <FRBRWork>
        <FRBRthis value="/akn/it/act/legge/stato/2018-05-31/64/!main"/>
        <FRBRuri value="/akn/it/act/legge/stato/2018-05-31/64"/>
        <FRBRalias name="urn:nir" value="urn:nir:stato:legge:2018-05-31;64"/>
        <FRBRalias name="eli" value="eli/id/2018/06/08/18G00091/ORIGINAL"/>
        <FRBRdate name="" date="2018-05-31"/>
        <FRBRauthor href="" as="#author"/>
        <FRBRcountry value="it"/>
    </FRBRWork>
    <FRBRExpression>
        <FRBRthis value="/akn/it/act/legge/stato/2018-05-31/64/ita@2018-06-09/!main"/>
        <FRBRuri value="/akn/it/act/legge/stato/2018-05-31/64/ita@2018-06-09"/>
        <FRBRalias name="eli" value="eli/id/2018/06/08/18G00091/ORIGINAL/ita"/>
        <FRBRdate name="" date="2018-06-09"/>
        <FRBRauthor href="" as="#author"/>
        <FRBRlanguage language="ita"/>
    </FRBRExpression>
```

```
    <FRBRManifestation>
        <FRBRthis value="/akn/it/act/legge/stato/2018-05-31/64/ita@2018-06-09/!main.xml"/>
        <FRBRuri value="/akn/it/act/legge/stato/2018-05-31/64/ita@2018-06-09.xml"/>
        <FRBRalias name="eli" value="eli/id/2018/06/08/18G00091/ORIGINAL/ita/xml"/>
        <FRBRdate name="" date="2018-12-06"/>
        <FRBRauthor href="" as="#author"/>
    </FRBRManifestation>
</identification>
```

Relativamente ad ELI:

- sono stati utilizzati degli URI relativi per eli (eli/…). Secondo il modello AKN, un eventuale "risolutore" di questi URI dovrebbe poi trasformarli in URI assoluti;
- sono stati inseriti gli alias per Expression e Manifestation;
- è stato introdotto l'URI "eli/id/aaaa/mm/gg/redazionale/versione/lingua/**xml**" inteso a rappresentare il formato XML (quindi AKOMA NTOSO) del documento, laddove quelli attualmente in Normattiva sono denotati da **/html.**

4.3.4 Publication

Tale sezione contiene la data di pubblicazione del documento, e.g.

```
<publication name=" " date="2018-06-08" number="131" showAs=""/>
```

4.3.5 Lifecycle

Tale sezione specifica la presenza di aggiornamenti del documento e quindi il ciclo di vita dello stesso. Per descrivere il ciclo di vita è adottato il seguente formato che prevede una sequenza di elementi chiamati "eventRef" con i seguenti attributi:

- **eId**: indicante l'ID dell'evento (dove l'evento è una versione nel lifecycle)
- **date**: la data di pubblicazione della versione
- **source**: un riferimento alla versione, nella forma di un riferimento locale ad un oggetto descritto all'interno della sezione *references* . Gli identificatori di tali oggetti seguono una convenzione di nomi: con "#ro1" viene indicata la versione originale con "rp1..n" le diverse n versioni successive

Un esempio di codice è il seguente:

```
<lifecycle source="#lexData">
        <eventRef source="#ro1" date="2018-06-09" eId="eventRef_0"/>

        <eventRef source="#rp1" date="2019-01-19" eId="eventRef_1"/>
</lifecycle>
```

Classificazione:Pubblico

Gli oggetti riferiti tramite l'attributo source sono riferimenti a ulteriori atti che, avendo apportato delle modifiche al contenuto della norma, ne determinano la multivigenza. Si noti che la data riportata nell'attributo date dell'evento, come specificato sopra, rappresenta la data di pubblicazione dell'atto che ha determinato la modifica. Le informazioni relative al documento modificante sono invece tutte presenti all'interno dell'oggetto riferito tramite source e presente nella sezione *references*.

4.3.6 Workflow

Tale sezione specifica la presenza di documenti riferiti all'iter di pubblicazione dell'atto. Ad esempio, per gli atti di tipo "Legge", vengono specificati i documenti relativi ai lavori preparatori della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Un esempio di codice è il seguente:

```
<workflow source="">
        <step by="#camera" date="2008-03-13" refersTo="#C.3395"/>
        <step by="#senato" date="2008-03-13" refersTo="#S.2011"/>
</workflow>
```

Il riferimento al documento "refersTo" è nella forma di un riferimento locale ad un oggetto descritto all'interno della sezione *references* (vedi par. 4.3.8).

4.3.7 Analysis

Questa sezione la strutturazione in XML delle componenti afferenti sia alle **modifiche attive (novelle)**, cioè le modifiche introdotte dall'atto in questione su un altro atto di cui viene generata, quindi, una nuova versione consolidata vigente alla data di entrata in vigore del primo, sia alle **modifiche passive,** cioè le modifiche introdotte dall'entrata in vigore di un altro atto modificante.

4.3.7.1 Modifiche attive

Le modifiche attive, altrimenti definite "novelle", sono emendamenti introdotti al testo di un atto, da un altro atto pubblicato ed entrato in vigore.

Gli elementi di una modifica attiva sono in genere rappresentati da testo inserito tra caratteri di citazione

Il testo citato può essere inserito in un punto della legge emendata, come nel seguente caso:

```
al termine e' aggiunto il seguente periodo: «I cittadini e le imprese
hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati
effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al
rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della
dignita' dell'interessato.».
```

oppure sostituito a del testo preesistente. In questo caso il testo esistente è inserito anch'esso tra caratteri di citazione, come nel seguente esempio:

```
1. Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo, dopo le parole: «delle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»;
```

dove figurano due elementi testuali virgolettati: l'elemento da sostituire e l'elemento da inserire al posto del primo. Altre forme di emendamento sono l'abrogazione di testo, l'unione, la separazione e la "rinumerazione" di testo.

In Akoma Ntoso, ciascuna delle modifiche descritte è descritta dall'elemento <*mod/*>.

In ambo i casi descritti (inserimento o sostituzione), l'elemento <*quotedText/*> è generalmente utilizzato per evidenziare il testo citato. La porzione di testo raccolta dentro l'elemento non deve includere gli usuali caratteri di citazione, per cui questi vengono inseriti all'esterno dei tag di apertura e chiusura dell'elemento *quotedText* che racchiudono il testo citato, come nel seguente esempio:

«**<quotedText eId="mod_1_qstr_1">**delle disposizioni**</quotedText>**»

Nel caso specifico di sostituzione del testo, sia il testo da sostituire che quello in sostituzione sono entrambi annotati con l'elemento <*quotedText/*>. Il chiarimento su quale sia il sostituito e quale sia il sostituente è presente analogamente all'interno dell'elemento <*activeModifications/*>.

Una variante all'elemento <*quotedText/*> è <*quotedStructure/*>. Non è sempre possibile avviare una distinzione netta tra i due elementi. La regola generale è che se vi è una modifica di qualsiasi tipo applicata a del testo che incorpora al suo interno una struttura complessa, allora dovrebbe applicarsi il tag <*quotedStructure/*> e non <*quotedText/*>. Considerata tuttavia la natura delle citazioni presenti negli atti modificanti pubblicati su Normattiva, si ritiene che l'elemento <*quotedText/*> sia quello idoneo a rappresentare correttamente il caso d'uso nella maggior parte dei casi, salvo strutture particolarmente complesse o paragrafi particolarmente complessi e annidati.

L'elemento <*mod/*> introduce sempre una singola modifica. La prassi è di coprire, con l'elemento *mod*, la porzione di testo che più ampiamente descrive la modifica e di inserire poi tanti quotedText quante sono le modifiche attive, classificandole a seconda che si tratti di sostituzione, modifica o uno degli altri tipi di emendamento.

Vi possono essere tuttavia dei casi in cui parte del testo che andrebbe coperto dall'elemento <mod/> è condiviso tra più modifiche. In tal caso è possibile utilizzare l'elemento mmod (che sta per *multiple modification*) in sua vece per introdurre la porzione di testo generale che introduce la serie di modifiche. Nell'ambito della strutturazione introdotta dall'elemento <mmod/>, ogni singola modifica è gestita mediante sequenze di elementi <*mod/*>.

Classificazione:Pubblico

Una volta marcate opportunatamente le porzioni di testo che individuano delle modifiche, occorre riportare tali modifiche nella sezione <*activeModifications/*>.

In questa sezione, è possibile strutturare ogni modifica tramite l'elemento <textualMod/>, descritto da due attributi:

- L'identificatore dell'elemento, "*eid*"
- Il tipo di modifica, che può essere una tra le seguenti: repeal, substitution, insertion, split, join, renumbering, usati rispettivamente per abrogazione, sostituzione, inserimento, unione e separazione, rinumerazione.

All'interno di textualMod, è possibile specificare:

- L'origine della modifica tramite l'elemento *source*, che punta, tramite l'attributo href, all'identificatore IRI della modifica indicata
- La destinazione d'uso, tramite l'elemento *destination* che punta, tramite l'attributo href, all'atto modificato. L'elemento *destination* può avere opzionalmente, nel caso di inserimenti, un attributo *pos* che indica, in combinazione o meno con l'elemento <*old/*>, la posizione dell'inserimento. I valori dell'attributo *pos* possono essere: *start, before, inside, after, end, unspecified.*
- Opzionalmente, il testo da sostituire o, nel caso di inserimenti, il riferimento testuale specifico (quindi con una granularità più fine del riferimento presente in <*destination/*>) per l'inserimento, indicato nell'elemento <*old/*> tramite l'attributo *href.*
- Il testo da inserire in un punto o al posto di quello indicato dall'elemento <*old/*>, tramite l'elemento <*new/*> e il suo attributo *href*

Per un dettaglio ulteriore delle diverse possibilità, si rimanda alla sezione 5.10.2 (activeModifications) delle specifiche Akoma Ntoso: http://docs.oasis-open.org/legaldocml/akn-core/v1.0/os/part1-vocabulary/akn-core-v1.0-os-part1-vocabulary.html#_Toc523925064

Al fine di avere massima compatibilità con lo standard, nell'attributo href dell'elemento <*destination/*> va inserito un URI relativo in formato AKN, che permetta di risalire all'atto di interesse tramite un opportuno risolutore.

A titolo di esempio si consideri il seguente frammento di testo:

```
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Al  comma  5  dell'articolo  2  del decreto legislativo, dopo le
parole: «delle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»;

al termine e' aggiunto il seguente periodo: «I cittadini e le imprese
hanno,  comunque,  diritto  ad  ottenere  che il trattamento dei dati
```

effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato.».

In esso sono presenti due tipi di modifiche attive:

- Una sostituzione di testo
- Un'aggiunta di un periodo

Tutta la porzione di testo mostrata individua due modifiche, ed è perciò identificata dall'elemento XML della grammatica AKN *<mmod/>*.

All'interno di questo, il secondo ed il terzo paragrafo identificano le due suddette modifiche e sono pertanto rappresentati dall'elemento *<mod/>.*

Per quanto riguarda la sostituzione del testo, il testo annotato, in particolare quello da sostituire e quello in sostituzione, sono entrambi annotati con l'elemento <quotedText>. Il chiarimento su quale sia il sostituito e quale sia il sostituente è effettuato nella sezione <activeModifications>

L'aggiunta del periodo, data la complessità, viene trattata con l'elemento *<quotedStructure/>* è invece un po' più delicata.

<mmod eId="mmod_1">

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

<mod eId="mod_1">

1. Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo, dopo le parole: «**<quotedText eId="mod_1_qstr_1">**delle disposizioni**</quotedText>**» sono inserite le seguenti: «**<quotedText eId="mod_1_qstr_2">**del codice**</quotedText>**»;**</mod> <mod eId="mod_2">**

Classificazione:Pubblico

al termine e' aggiunto il seguente periodo: «**<quotedStructure eId="mod_2_qstr_1">**
<paragraph eId="mod_2_qstr_1_para_1"><content> <ins>

I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato. **</ins> </content></paragraph>**
</quotedStructure>».

</mod>

</mmod>

Il riferimento all'articolo modificato (l'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82) non è inserito nel testo precedente, bensì nei metadati della sezione *<analysis/>*, in forma di *<activeModifications/>*, come mostrato nel frammento di seguito.

```
<activeModifications>
  <textualMod eId="amod_0" type="insertion">
    <source href="#"/>
    <destination href="akn ref al DL 7 marzo 2006 n. 82, articolo 2, comma 5" pos="after"/>
      <old href="#mod_1_qstr_1"></old>
        <new href="#mod_1_qstr_2"></new>
  </textualMod>
  <textualMod eId="amod_1" type="insertion">
    <source href="#"/>
    <destination href="akn ref al DL 7 marzo 2006 n. 82, articolo 2, comma 5" pos"after"/>
    <new href="#mod_1_qstr_3"><"></new>
  </textualMod>
  …
</activeModifications>
```

4.3.7.2 Modifiche passive

Nel caso degli atti di Normattiva questa sezione è vuota nel caso di atti in versione originale o contenente elementi della categoria passiveModifications, ossia le modifiche al testo introdotte a seguito dell'entrata in vigore di un altro atto modificante. Tali modifiche vengono codificate mediante l'elemento <textualMod> che riporta al suo interno il singolo frammento di modifica introdotto.

Ad esempio, si consideri l'atto in versione vigente:

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-20;91

La marcatura delle novelle è così ottenuta:

```
<analysis source="#lexData"><passiveModifications>
    <textualMod eId="pmod_0" type="insertion">
        <source href="#"/>
        <destination href="#art_1__para_2__point_b__ins_1"/>
        <new>
            <nakn:text>((3))</nakn:text>
        </new>
    </textualMod>
    <textualMod eId="pmod_1" type="insertion">
        <source href="#"/>
        <destination href="#art_1__para_3__ins_1"/>
        <new>
          <nakn:text>((Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi
        dei commi 16 e 17))</nakn:text>
        </new>
    </textualMod>
    .....
```

4.3.8 References

Tale sezione contiene i riferimenti ad atti che hanno determinato la multivigenza della norma rappresentata, apportando modifiche ad essa e, laddove disponibili, riferimenti ai lavori preparatori di Camera e Senato.

Questi ultimi vengono analogamente codificati mediante l'elemento *<passiveRef/>*.

Gli URI inseriti rispettano la naming convention AKN.

```
<references source="">
        <original eId="ro1" href="/akn/it/act/LEGGE/stato/2008-03-13/45/!main" showAs=""/>
        <passiveRef eId="C.3395" href="/akn/it/camera-
it:parlamento:scheda.progetto.legge:camera;15.legislatura;3395" showAs=""/>
        <passiveRef eId="S.2011" href="/akn/it/senato-it:parl:ddl:senato;15.legislatura;2011" showAs=""/>
 </references>
```

4.3.9 Tabelle

Akoma Ntoso ha un proprio namespace e una grammatica ed essi non ammettono integrazioni con altri linguaggi per la rappresentazione di contenuti come, ad esempio, HTML. Tuttavia lo standard stesso include, al suo interno, una replica degli elementi di HTML dedicati agli aspetti più propriamente inerenti la formattazione dei contenuti.

Classificazione:Pubblico

In particolare, le tabelle vengono rappresentate tramite un set di elementi che ricalca perfettamente la codifica che si avrebbe per esse in linguaggio HTML.

Tali elementi comprendono comprendono:

- Elementi *<table/>*, *<tr/>*, *<td/>*
- Opzionalmente, *<th/>*, per definire eventuali intestazioni presenti
- Opzionalmente, *<caption/>,* per rappresentare eventuali didascalie

Gli elementi *<th/>* e *<td/>* (*table header* e *table data*, rispettivamente), a differenza dei loro omonimi in HTML, non accettano contenuti testuali, ma solo altri elementi come figli. La soluzione delineata per gli atti di Normattiva prevede dunque l'inserimento di un elemento di tipo paragraph (*<p/>*) al loro interno e a sua volta al suo interno il testo desiderato. Tale approccio è perfettamente aderente allo standard.

Di seguito un esempio di tabella con uso di caption e header

```
<table>
        <caption>Contenuto elettrolito in litri</caption>
        <tr><th><p>
 1 6 12 18 24 36 40
Capacita' ELEM. ELEM. ELEM. ELEM. ELEM. ELEM. ELEM.
dell'elemento 2V 12V 24V 36V 48V 72V 80V
        </p></th></tr>
<tr><td><p>Fino a 200 Ah 2 12 24 36 48 72 80</p></td></tr>
<tr><td><p>Fino a 450 Ah 4,5 27 54 81 108 162 180</p></td></tr>
<tr><td><p>Fino a 700 Ah 7 42 84 126 168 252 280</p></td></tr>
<tr><td><p>Fino a 1000 Ah 9 54 108 162 216 324 360</p></td></tr>
<tr><td><p>oltre 1000 Ah 12 72 144 216 288 432 480</p></td></tr>
 </table>
```

4.3.10 Immagini

Lo standard AKN prevede la possibilità di codificare elementi di tipo immagine utilizzando il tag *<img/>.* Tale elemento tuttavia non trova concreta applicazione nel caso degli atti di Normattiva che vengono rappresentati in testo, dotato per lo più di annessi che possono essere codificati in file PDF o immagine. Il tag *<img/>* invece viene tipicamente usato per le immagini in formato ipertestuale presenti, all'occorrenza, nel testo di un documento marcato.

Tale casistica non è tuttavia pertinente con il caso d'uso. Per la codifica degli annessi si rimanda al paragrafo seguente.

Classificazione:Pubblico

4.3.11 Annessi

Gli annessi sono stati modellati come *<attachment/>*, in linea con quanto previsto dalle specifiche OASIS di AKN.

Ciascun *<attachment/>* è codificato come un documento AKN a se stante, con una prima parte che segue il modello FRBR ed un seconda parte che segue la strutturazione presentata precedentemente.

Di seguito un esempio:

```
<attachment>
        <doc name="Allegato A.7 Codice di deontologia a fini di informazione commerciale-art. 11">
          <meta>
            <identification source="">
              <FRBRWork>
                <FRBRthis value="/akn/it/act/decreto_legislativo/stato/2003-06-
30/196/!main/annesso_101"/>
                <FRBRuri value="/akn/it/act/decreto_legislativo/stato/2003-06-30/196"/>
                <FRBRalias name="urn:nir" value="urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196"/>
                <FRBRalias name="eli"
value="eli/id/2003/07/29/003G0218/CONSOLIDATED/20191230"/>
                <FRBRdate date="2016-10-01" name=""/>
                <FRBRauthor as="#author" href=""/>
                <FRBRcountry value="it"/>
              </FRBRWork>
              <FRBRExpression>
                <FRBRthis value="/akn/it/act/decreto_legislativo/stato/2003-06-30/196/ita@2019-06-
15/!main/annesso_101"/>
                <FRBRuri value="/akn/it/act/decreto_legislativo/stato/2003-06-30/196/ita@2019-06-
15"/>
                <FRBRdate date="2019-06-15" name=""/>
                <FRBRauthor as="#author" href=""/>
                <FRBRlanguage language="ita"/>
              </FRBRExpression>
              <FRBRManifestation>
                <FRBRthis value="/akn/it/act/decreto_legislativo/stato/2003-06-30/196/ita@2019-06-
15/!main/annesso_101.xml"/>
                <FRBRuri value="/akn/it/act/decreto_legislativo/stato/2003-06-30/196/ita@2019-06-
15.xml"/>
                <FRBRdate date="2003-06-30" name=""/>
                <FRBRauthor as="#author" href=""/>
              </FRBRManifestation>
            </identification>
          </meta>
```

Classificazione:Pubblico


```
<mainBody>
  <p>  Art. 1 </p>
  <paragraph eId="att_15-10__para_1.">
    <num>1.</num>
  </paragraph>
  <list>
    <intro eId="att_15-10__para_1.__intro_1">
      <p> ((Verifiche sul rispetto del Codice deontologico))

 ((1. Le associazioni di categoria dei fornitori che sottoscrivono il presente Codice deontologico, anche attraverso organi a cio' legittimati in base ai rispettivi ordinamenti statutari o comitati appositamente costituiti, promuovono il rispetto da parte dei rispettivi associati delle regole di condotta previste dal presente Codice. A tal fine, esse adottano apposite procedure per: </p>
    </intro>
    <point eId="att_15-10__para_1.__point_a">
      <num>a)</num>
      <content>
        <p> la soluzione di eventuali problemi relativi all'applicazione delle predette regole;
</p>
      </content>
    </point>
    <point eId="att_15-10__para_1.__point_b">
      <num>b)</num>
      <content>
        <p> la verifica dell'osservanza delle predette regole da parte dei rispettivi associati nei casi di eventuali controversie insorte tra fornitori, committenti e/o interessati. </p>
      </content>
    </point>
  </list>
  <paragraph eId="att_15-10__para_2">
    <num>2.</num>
    <content>
      <p> Le stesse associazioni si impegnano inoltre a valutare, anche con le associazioni di categoria ed organismi rappresentativi degli altri soggetti firmatari del presente Codice, forme o sistemi alternativi di risoluzione di eventuali controversie insorte tra fornitori, committenti e/o interessati, nonche' specifiche misure sanzionatorie, secondo i rispettivi ordinamenti statutari, delle eventuali violazioni delle suddette regole da parte degli aderenti alle associazioni di categoria dei fornitori che sottoscrivono il presente Codice deontologico. </p>
    </content>
  </paragraph>
  <paragraph eId="att_15-10__para_3">
    <num>3.</num>
    <content>
      <p> Ove siano adottate misure sanzionatorie per le violazioni delle regole del presente Codice deontologico, l'associazione od organismo che le applica deve darne tempestiva informativa anche
```

```
al Garante)). </p>
                </content>
              </paragraph>
            </mainBody>
          </doc>
        </attachment>
```

La porzione di metadati FRBR è stata codificata definendo degli identificatori che giustapponessero la conclusione /annesso_n (con n il numero dell'annesso) all'identificatore del documento. Tuttavia, il suo URI rimane lo stesso, essendo fisicamente lo stesso documento.

4.3.12 Note

Le note sono state considerate note autoriali. Come le stesse specifiche AKOMA NTOSO sottolineano[1], nel caso di una legge è difficile separare il concetto di autore da quello di editore ma, essendo le note considerate come parte dell'atto di legge, si segue la convenzione di considerare come autoriale tutto ciò che è presente prima di una revisione editoriale successiva.

Le note sono di due tipi:

- Note all'atto di legge
- Note agli articoli degli atti di legge

Per il primo caso, le specifiche AKN chiariscono[2] la presenza di un elemento *<authorialNote/>* dopo la sezione conclusions e prima degli attachments. Tuttavia, lo schema XML di riferimento per AKN più recente, ossia la versione 3.0, non include questo elemento in quella posizione. Le note autoriali sono sempre degli elementi *inline*, che hanno però precise possibilità di inserimento. Sulla base delle necessità di rappresentazione e delle possibilità di inserimento delle note di AKOMA NTOSO, si è deciso di optare per le seguenti soluzioni:

La nota dell'atto viene inserita all'interno della sezione PREFACE:

```
<preface>
  <p>
    <docType>DECRETO</docType>
    <docDate date="2016-08-02">02 agosto 2016</docDate>
    <docNumber>148</docNumber>
```

[1] Sezione 2.4 Separation of data and metadata: editors vs. authors. http://docs.oasis-open.org/legaldocml/akn-core/v1.0/os/part1-vocabulary/akn-core-v1.0-os-part1-vocabulary.html#_Toc523925007

[2] Sezione 5 (e 5.2 in particolare) Basic Akoma Ntoso building blocks (Non-normative) http://docs.oasis-open.org/legaldocml/akn-core/v1.0/os/part1-vocabulary/akn-core-v1.0-os-part1-vocabulary.html#_Toc523925043

Classificazione:Pubblico

```
    <docTitle>Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. (16G00157) </docTitle>
  </p>
  <p>
      <authorialNote eId="atn1" placement="bottom">
            <p>QUESTA E' LA NOTA GENERALE</p>
      </authorialNote>
  </p>
</preface>
```

Invece le note relative a ogni specifico articolo devono essere inserite in una sezione, secondo una ben precisa struttura, come nel seguente esempio:

```
<article eId="art_2">
  <num>Art. 2.</num>
  <heading>Definizioni</heading>
  <paragraph eId="art_2__para_1">
    <num>1.</num>
    <list>
      ….
    </list>
  </paragraph>
   <section><content><p>
     <authorialNote eId="authorialNote_1" placement="bottom">
       <p>TESTO DELLA NOTA ALL’ARTICOLO </p>
     </authorialNote>
   </p></content></section>
</article>
```

Tutte queste decisioni sono state validate rispetto allo schema XML di AKN, versione 3.0.

Classificazione:Pubblico

5 APPENDICE A – SINTESI DEGLI ELEMENTI AKN RECEPITI

Categoria di marcatura	Elemento in AKN	Funzione	Implementato SI/NO	Note
Famiglia documento	<act>	Costituzione, Leggi, decreti, regolamenti, regi decreti, trattati,etc.	SI	
Famiglia documento	<doc>	Allegati parte integrante	SI	
IRI	FRBRwork	FRBRalias contiene ELI e NIR	SI	
	FRBRalias			
	FRBRexpression			
	FRBRmanifestation			
Struttura macro	<preable>		SI	
	<preface>			
	<body>			
	<conclusions>			
Struttura <preamble>	<formula>		SI	Elementi "formula", "citations" e "recitals" valorizzati o meno secondo il caso d'uso
	<citations>			
	<recitals>			
Inline micro	<docNumber>	Inline	SI	
	<docDate>			
	<docTitle>			
Struttura articolato	<book>	Raggruppamenti di articoli	NO	Definire modalità di utilizzo nell'ambito dell'osservatorio AGID
	<part>		NO	Definire modalità di utilizzo nell'ambito dell'osservatorio AGID
	<title>		NO	Definire modalità di utilizzo nell'ambito dell'osservatorio AGID
	<chapter>		SI	Nei casi in cui sono presenti dei paragrafi con titolo (es. Codice Civile)
	<session>		NO	Definire modalità di utilizzo nell'ambito dell'osservatorio AGID
	<division>		NO	Definire modalità di utilizzo nell'ambito dell'osservatorio AGID
	<transitional>		NO	Definire modalità di utilizzo nell'ambito dell'osservatorio AGID
Struttura <conclusions>	<location>		NO	Definire modalità di utilizzo nell'ambito dell'osservatorio AGID
	<date>			
	<role>			
	<person>			
	<num>	Per ciascuna partizione	SI	
	<heading>		SI	
	<article>	Articolo	SI	
	<paragraph>	Comma	SI	
	<list>	Lista numerica o alfabetica	SI	
	<point>	Elemento di lista	SI	
	<intro>		SI	
	<wrap>		NO	Definire modalità di utilizzo nell'ambito dell'osservatorio AGID
Identificativi dei nodi	@eId	Ogni partizione dotata di un eId secondo la naming convention di AKN OASIS standard	SI	
Riferimenti	<ref>	Riferimenti singoli, multipli, intervalli	SI	
	<mref>		NO	Non pertinenti con il caso d'uso
	<rref>		NO	Non pertinenti con il caso d'uso
Riferimenti ontologici	<references>		SI	
Metadati pubblicazione	<publication>	Pubblicazione	SI	
Ontologia ELI	<proprietary> e <preservation>	Metadati tratti dall'ontologia ELI	SI	
QuotedStructure	<quotedTex>	Nelle novelle	SI	Da ottobre 2021
QuotedText	<quotedStructure>	Nelle novelle	SI	Da ottobre 2021
Modifiche	<mod>	Intorno alle novelle	SI	Da ottobre 2021
Modifiche passive	<passiveModifications>		SI	
Modifiche attive	<activeModifications>		SI	
Ciclo di vita degli eventi modificativi relative alle versioni	<lifecycle>	Nei testi consolidati sarà annotato il ciclo di vita degli eventi modificativi	SI	
Allegati	<attachments>		SI	
Tabelle	<table>		SI	Da ottobre 2021
Lavori preparatori	<component>		NO	Implementati mediante <workflow> e <references>
Note di redazione	<authorialNote>		SI	
Immagini	<img>		NO	Non pertinenti con il caso d'uso

6

Data del documento
26/07/2021

Classificazione:Pubblico

7 APPENDICE B – ULTERIORI CONSIDERAZIONI

Questo capitolo riporta alcune considerazioni scaturite dal lavoro di strutturazione degli atti normativi in formato AKN e propone alcuni spunti di riflessione.

7.1 Limiti nella strutturazione dell'informazione annotata

Uno dei principali limiti di AKOMA NTOSO risiede nel modello dei riferimenti a entità o, come chiamato nei documenti AKN, la cosiddetta "non-ontology". Tale non-ontology si presenta come una serie di Top Level Classes (brevemente e generalmente indicate come TLC). Tali classi dovrebbero essere mutualmente disgiunte e coprire la maggior parte dei concetti di interesse nel dominio legale. Il fatto che siano Top classes, implica che il modello possa essere esteso.

Il limite maggiore di tale modello è in prima analisi quello di non essere basato su un modello di rappresentazione della conoscenza esistente né di offrire una valida alternativa per la modellazione di domini. L'unico rapporto esprimibile è quello classe-istanza.

Un tentativo è stato fatto con l'ontologia ALLOT (A Light Legal Ontology on TLCs), che fornisce un ponte tra le TLC e l'universo RDF. ALLOT formalizza i TLC Akoma Ntoso in un set di classi OWL seguendo le linee guida e le best practices di Akoma Ntoso ed è allineata con due importanti ontologie fondamentali: la Basic Formal Ontology BFO e la Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering (DOLCE). A detta degli autori dell'ontologia questo allineamento è cruciale poiché consente una riusabilità del modello in contesti e domini diversi e fornisce anche un'organizzazione metodologica di tutti i TLC e delle loro relazioni.

Saltando eventuali considerazioni sull'opportunità di adottare ALLOT (un vocabolario che porta con sé una suite di ontologie con scelte modellistiche piuttosto forti e non necessariamente condivisibili, ma vincolate dalla presenza dell'owl:import su di esse da parte di ALLOT), permane il problema in AKOMA NTOSO di come rappresentare queste informazioni. Laddove esistono formati per poter veicolare informazione modellata secondo lo standard RDF (in un qualsiasi vocabolario) all'interno di pagine Web (i.e. in HTML) non esiste un equivalente in AKN per poter svolgere lo stesso compito. Le espressioni per poter inserire ruoli e entità in AKOMA NTOSO sono fortemente limitate e non permettono di esprimere relazioni, se non in rari casi fortemente specificati all'interno di AKN, perdendo quindi la universalità di modelli come RDF, dove diverse esigenze possono essere coperte da diversi vocabolari all'interno di un unico modello per la rappresentazione della conoscenza.

Per citare un esempio, il modello di rappresentazione in AKN dei documenti Normattiva portano annotazioni semantiche come ruoli e persone, rappresentate nel modo seguente:

```
<references source="#source">
  <TLCPerson showAs="Somebody" href="/akn/ontology/person/somebody" eId="source"/>
  <TLCRole showAs="Author" href="/akn/ontology/role/author" eId="author"/>
  <TLCConcept eId="concept_1"
    href="/akn/it/ontology/concept/ipzs/lavoriPreparatori" showAs="Lavori Preparatori"/>
  <TLCRole eId="presidenteDelConsiglioDeiMinistri"
    href="/akn/ontology/role/it/presidenteDelConsiglioDeiMinistri" showAs="Presidente del Consiglio dei Ministri"/>
```

```
  <TLCRole eId="ministroDell'interno" href="/akn/ontology/role/it/ministroDell'interno"
    showAs="Ministro dell'interno"/>
  <TLCRole eId="ministroDell'economiaEDelleFinanze"
    href="/akn/ontology/role/it/ministroDell'economiaEDelleFinanze"
    showAs="Ministro dell'economia e delle finanze"/>
  <TLCPerson eId="pNapolitano" href="/akn/ontology/person/it/pNapolitano"
    showAs="Paolo Maria NAPOLITANO"/>
  <TLCPerson eId="rProdi" href="/akn/ontology/person/it/rProdi" showAs="Romano PRODI"/>
  <TLCPerson eId="mD'alema" href="/akn/ontology/person/it/mD'alema"
    showAs="Massimo D'ALEMA"/>
  <TLCPerson eId="cMastella" href="/akn/ontology/person/it/cMastella"
    showAs="Clemente MASTELLA"/>
</references>
```

ma non vi è traccia delle relazioni tra tali ruoli e persone, laddove invece i ruoli menzionati sono ricoperti dalle persone presenti nella stessa annotazione.

7.2 Limiti nel formato delle IRI

Un altro aspetto fortemente limitante consiste nella rigida policy di rappresentazione degli IRI, di qualsiasi tipo, siano essi URL di documenti o IRI/URI intesi come meri identificatori di entità. Quale che sia la natura dell'IRI e dell'oggetto che esso descrive, solo IRI assoluti sono ammessi nel modello AKN. Ad un apposito meccanismo di risoluzione (non parte delle specifiche e considerato invece un aspetto implementativo di un sistema documentale AKN) è quindi delegata la risoluzione degli IRI relativi in IRI assoluti.

La forte limitatezza di questo vincolo è chiaramente derivabile da una ristretta visione delle potenziali applicazioni degli IRI: l'idea di base sarebbe facilitare la portabilità di una base documentale, fornendo esclusivamente IRI relativi alla sua installazione, così che anche se questa dovesse cambiare (e.g. dominio, o anche solo indirizzo, porta ecc. internamente ad un dominio) l'IRI relativo sarebbe ancora risolvibile nel nuovo URI assoluto. Il punto è che la policy abbraccia *qualsiasi* IRI e, ovviamente, utilizzare IRI relativi in ambito semantico è un controsenso, laddove non è importante che questi siano portabili in virtù di una qualche installazione portabile: al contrario, questi devono essere universalmente verificabili e riconoscibili, al fine di facilitare il riuso di termini (codificati come IRI in RDF) già esistenti.

Nel tempo sono strati introdotti dei livelli di compliancy: http://docs.oasis-open.org/legaldocml/akn-core/v1.0/os/part1-vocabulary/akn-core-v1.0-os-part1-vocabulary.html e proprio il fatto di usare IRI relativi o meno è l'aspetto che separa i due livelli di compliancy (totale o base). Purtroppo, tale introduzione è, al momento, non-normativa (e non normata).

Per meglio comprendere le tre strategie possibili si ritiene utile considerare qualche esempio .
L'esempio da considerare è la legge www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-05-31;64!vig=

La strutturazione in AKN della legge in questione è la seguente:

Classificazione:Pubblico

[AKN convertito]


```
<meta>
    <identification source="#source">
            <FRBRthis value="/akn/it/act/legge/stato/2018-05-31/64/!main"/>
            <FRBRuri value="/akn/it/act/legge/stato/2018-05-31/64"/>
            <FRBRalias name="urn:nir" value="urn:nir:stato:legge:2018-05-31;64"/>
            <FRBRalias name="eli" value="eli/id/2018/06/08/18G00091/ORIGINAL"/>
            <FRBRdate name="" date="2018-05-31"/>
            <FRBRauthor href="" as="#author"/>
            <FRBRcountry value="it"/>
        </FRBRWork>
        <FRBRExpression>
            <FRBRthis value="/akn/it/act/legge/stato/2018-05-31/64/ita@2018-06-09/!main"/>
            <FRBRuri value="/akn/it/act/legge/stato/2018-05-31/64/ita@2018-06-09"/>
            <FRBRdate name="" date="2018-06-09"/>
            <FRBRauthor href="" as="#author"/>
            <FRBRlanguage language="ita"/>
        </FRBRExpression>
        <FRBRManifestation>
            <FRBRthis value="/akn/it/act/legge/stato/2018-05-31/64/ita@2018-06-09/!main.xml"/>
            <FRBRuri value="/akn/it/act/legge/stato/2018-05-31/64/ita@2018-06-09.xml"/>
            <FRBRdate name="" date="2018-12-06"/>
            <FRBRauthor href="" as="#author"/>
        </FRBRManifestation>
    </identification>
    <publication name=" " date="2018-06-08" number="131" showAs=""/>
        <eventRef source="#ro1" date="2018-06-09" eId="eventRef_0"/>
    </lifecycle>
    <analysis source="#lexData"> </analysis>
    <references source="#source">
        <TLCPerson href="/akn/ontology/person/somebody" showAs="Somebody" eId="source"/>
        <TLCRole href="/akn/ontology/role/author" showAs="Author" eId="author"/>
        <TLCConcept href="/akn/it/ontology/concept/ipzs/lavoriPreparatori" showAs="Lavori Preparatori"
    eId="concept_1"/>
        <TLCRole href="/akn/ontology/role/it/presidenteDelConsiglioDeiMinistri" showAs="Presidente del Consiglio dei
    ministri" eId="presidenteDelConsiglioDeiMinistri"/>
        <TLCPerson href="/akn/ontology/person/it/sMattarella" showAs="Sergio MATTARELLA" eId="sMattarella"/>
        <TLCPerson href="/akn/ontology/person/it/pGentiloniSilveri" showAs="Paolo GENTILONI SILVERI"
    eId="pGentiloniSilveri"/>
        <original href="/akn/it/act/legge/stato/2018-05-31/64/!main" showAs="" eId="ro1"/>
    </references>
</meta>
```

7.3 Codifica di ELI RDFa all'interno del modello FRBR di AKOMA NTOSO

Per la codifica dei metadati ELI RDF è stata valutata in prima istanza una codifica, particolarmente compatta, che consiste nell'includere codice RDFa all'interno delle descrizioni del FRBR di AKN, considerando la forte sovrapposizione che esiste tra ELI e il modello FRBR di AKN. Le parti in azzurro evidenziano la codifica in questione.

```
<identification source="#source">
    <FRBRWork>
        <FRBRthis value="/akn/it/act/legge/stato/2018-05-31/64/!main"/>
        <FRBRuri value="/akn/it/act/legge/stato/2018-05-31/64"/>
        <FRBRalias name="urn:nir" value="urn:nir:stato:legge:2018-05-31;64"/>
        <FRBRalias name="eli" value="eli/id/2018/06/08/18G00091/ORIGINAL" rdfa:typeOf="eli:LegalResource">
                <span lang="it" xml:lang="it" vocab="eli:" rdfa:property="eli:title"
rdfa:datatype="xsd:string" content="Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30,
recante misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA). (18G00091)"/>
                <span rdfa:property="eli:version" rdfa:resource="gu:tables/versions#ORIGINAL" />
            <span rdfa:property="eli:uri_schema"
        rdfa:content="http://www.normattiva.it/eli/id/{yyyy}/{mm}/{dd}/{codiceRedazionale}/{tipoVersione}"/>
            <span rdfa:property="eli:id_local" rdfa:content="18G00091"/>
            <span rdfa:property="eli:type_document" rdfa:resource="gu:tables/resource-type#LEGGE" />
        <FRBRalias>
        <FRBRdate name="" date="2018-05-31"/>
        <FRBRauthor href="" as="#author"/>
        <FRBRcountry value="it"/>
    </FRBRWork>
    <FRBRExpression>
        <FRBRthis value="/akn/it/act/legge/stato/2018-05-31/64/ita@2018-06-09/!main"/>
        <FRBRuri value="/akn/it/act/legge/stato/2018-05-31/64/ita@2018-06-09"/>
        <FRBRalias name="eli" value="eli/id/2018/06/08/18G00091/ORIGINAL/ita"
            rdfa:about="na:id/2018/06/08/18G00091/ORIGINAL/ita" rdfa:typeOf="eli:LegalResource">
                <span rdfa:property="eli:realizes"
resource="eli/id/2018/06/08/18G00091/ORIGINAL">
            <span rdfa:about="eli/id/2018/06/08/18G00091/ORIGINAL/ita" property="eli:is_embodied_by"
                rdfa:resource=" eli/id/2018/06/08/18G00091/ORIGINAL/ita/html" />
        <FRBRdate name="" date="2018-06-09"/>
        <FRBRauthor href="" as="#author"/>
        <FRBRlanguage language="ita"/>
    </FRBRExpression>
```

Classificazione:Pubblico

```
        <FRBRManifestation>
            <FRBRthis value="/akn/it/act/legge/stato/2018-05-31/64/ita@2018-06-09/!main.xml"/>
            <FRBRuri value="/akn/it/act/legge/stato/2018-05-31/64/ita@2018-06-09.xml"/>
            <FRBRalias name="eli" value="eli/id/2018/06/08/18G00091/ORIGINAL/ita/xml"
                                                                    rdfa:typeOf=”eli:Format”/>
            <FRBRdate name="" date="2018-12-06"/>
            <FRBRauthor href="" as="#author"/>
        </FRBRManifestation>
    </identification>
```

La codifica è stata tuttavia scartata in quanto lo schema AKN risulterebbe violato per due motivi:

- Al momento appare non possibile usare nomi qualificati (i.e. premessi da prefisso che denota un namespace), e quindi se da una parte si usano qualified names come rdfa:property, queste ultime non vengono poi letti da un validatore RDFa. Viceversa, se si usano nomi senza prefisso lo schema AKN risulta violato.
- non è possibile, purtroppo, aggiungere elementi figli, di alcun tipo, ai tag di FRBR. Questo obbliga a inserire l’informazione altrove, non avendo alcuna sezione dedicata allo scopo.

7.4 Gestione dei predicati in RDFa

AKOMA NTOSO permette, nella maggior parte dei suoi elementi, di inserire qualsiasi attributo esterno a quelli previsti, purché sia definito in un namespace dedicato. Il motivo è la dichiarazione di questo set di attributi “core” utilizzato da quasi tutti i blocchi in AKOMA NTOSO.

```
<xsd:attributeGroup name="core">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                        <type>Attlist</type>
                        <name>core</name>
                </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:anyAttribute namespace="##other" processContents="lax"/>
</xsd:attributeGroup>
```

Si è valutato di inserire attributi RDFa in qualsiasi parte del codice di AKOMA NTOSO, identificandoli con un loro namespace (e quindi prefisso associato), e.g. *rdfa:property*.
Sfortunatamente, RDFa non sembra prevedere l’uso di nomi qualificati (i.e. premessi da prefisso. Infatti, le specifiche RDFa[3], alla sezione “RDFa Host Language Conformance”, affermano:

[3] Il documento: https://www.w3.org/TR/rdfa-core/#hostlangconf

If the Host Language uses XML Namespaces [XML-NAMES], the attributes in this specification *SHOULD* be defined in 'no namespace' (e.g., when the attributes are used on elements in the Host Language's namespace, they can be used with no qualifying prefix: `<myml:myElement property="license">`). When a Host Language does not use the attributes in 'no namespace', they *MUST* be referenced via the XHTML Namespace (`http://www.w3.org/1999/xhtml`).

Durante le sperimentazioni fatte con il servizio "RDFa 1.1. Distiller and Parser" offerto dalla stessa W3C[4], l'uso di un prefisso (è stato tentato sia quello di XHTML menzionato qui sopra che quello specifico del vocabolario RDFa) non sembra essere accettato.

L'utilizzo di nomi non qualificati (i.e. senza prefisso) in qualsiasi punto di un elemento AKN crea purtroppo una invalidazione dello schema XML per AKN, perché verrebbero identificati come ulteriori elementi – non dichiarati – del namespace AKN.

[4] https://www.w3.org/2012/pyRdfa/